

Bài tập chương 2 phần 2: Độ cong và độ xoắn của đường cong

1-2

- (a) Dùng công thức tính độ dài cung để tính độ dài của đoạn thẳng đã cho.
 (b) Tính độ dài đoạn thẳng đã cho bằng công thức khoảng cách và so sánh với kết quả ở phần (a).

(1) $\mathbf{r}(t) = \langle 3 - t, 2t, 4t + 1 \rangle, \quad 1 \leq t \leq 3$

(2) $\mathbf{r}(t) = (t + 2)\mathbf{i} - t\mathbf{j} + (3t - 5)\mathbf{k}, \quad -1 \leq t \leq 2$

3-6. Tìm độ dài của đường cong.

3. $\mathbf{r}(t) = \langle t, 3 \cos t, 3 \sin t \rangle, \quad -5 \leq t \leq 5$

4. $\mathbf{r}(t) = \left\langle 2t, t^2, \frac{1}{3}t^3 \right\rangle, \quad 0 \leq t \leq 1$

5. $\mathbf{r}(t) = \sqrt{2}t\mathbf{i} + e^t\mathbf{j} + e^{-t}\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$

6. $\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + \ln \cos t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi/4$

7. Cho C là giao của mặt trụ parabola $x^2 = 2y$ và mặt $3z = xy$. Tính chính xác độ dài của C từ gốc tọa độ đến điểm $(6, 18, 36)$.

8-9

(a) Tìm hàm độ dài cung của đường cong đo được từ điểm P theo hướng tăng của t và sau đó tham số hóa lại đường cong theo độ dài cung bắt đầu từ P .

(b) Tìm điểm cách P 4 đơn vị độ dài dọc theo đường cong theo hướng tăng của t .

8. $\mathbf{r}(t) = (5 - t)\mathbf{i} + (4t - 3)\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}, \quad P(4, 1, 3)$

9. $\mathbf{r}(t) = e^t \sin t\mathbf{i} + e^t \cos t\mathbf{j} + \sqrt{2}e^t\mathbf{k}, \quad P(0, 1, \sqrt{2})$

10. Giả sử bạn xuất phát từ điểm $(0, 0, 3)$ và di chuyển 5 đơn vị độ dài dọc theo đường cong $x = 3 \sin t, y = 4t, z = 3 \cos t$ theo hướng dương. Hỏi bạn sẽ đến vị trí nào?

11. Tham số hóa lại đường cong

$$\mathbf{r}(t) = \left(\frac{2}{t^2 + 1} - 1 \right) \mathbf{i} + \frac{2t}{t^2 + 1} \mathbf{j}$$

theo độ dài cung đo được từ điểm $(1, 0)$ theo hướng tăng của t . Viết biểu thức tham số hóa ở dạng đơn giản nhất. Bạn có thể kết luận gì về đường cong?

12-15

(a) Tìm véc-tơ tiếp tuyến đơn vị $\mathbf{T}(t)$ và véc-tơ pháp tuyến đơn vị $\mathbf{N}(t)$.

(b) Tính độ cong của đường cong.

12. $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, \sin t - t \cos t, \cos t + t \sin t \rangle, \quad t > 0$

13. $\mathbf{r}(t) = \langle 5 \sin t, t, 5 \cos t \rangle$

14. $\mathbf{r}(t) = \langle t, t^2, 4 \rangle$

15. $\mathbf{r}(t) = \left\langle t, t, \frac{1}{2}t^2 \right\rangle$

16-18 Tính độ cong của đường cong bằng công thức $\kappa = \frac{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|}{|\mathbf{r}'|^3}$.

16. $\mathbf{r}(t) = t^3\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$

17. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}$

18. $\mathbf{r}(t) = \sqrt{6}t^2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + 2t^3\mathbf{k}$

19. Tính độ cong của $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, \ln t, t \ln t \rangle$ tại điểm $(1, 0, 0)$.

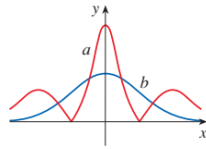
20-22. Tính độ cong của các đường cong phẳng sau.

20. $y = x^4$

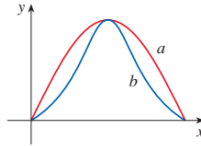
21. $y = \tan x$

22. $y = xe^x$

23-24: Tại điểm nào thì độ cong của đường cong lớn nhất? Điều gì xảy ra với độ cong của



HÌNH 1. Hình 1. (a)



HÌNH 2. Hình 2. (b)

đường cong khi $x \rightarrow \infty$?

23. $y = \ln x$

24. $y = e^x$

25. Tìm phương trình của parabola có độ cong bằng 4 tại $(0, 0)$.

26. Hai đồ thị a và b được minh họa trên mỗi hình. Một đồ thị là đường cong $y = f(x)$ còn đồ thị kia là hàm độ cong của nó $y = \kappa(x)$. Hãy xác định trong mỗi hình, đồ thị nào là đồ thị hàm số, đồ thị nào là đồ thị của hàm độ cong và giải thích. 27-29. (Độ cong của đường cong phẳng được tham số hóa) Độ cong của đường cong phẳng có phương trình tham số $x = f(t), y = g(t)$ là

$$\kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}{[\dot{x}^2 + \dot{y}^2]^{3/2}}$$

trong đó dấu chấm thể hiện đạo hàm theo t .

27. Chứng minh công thức trên.

28. Tính độ cong của đường cong $x = t^2, y = t^3$.

29. Tính độ cong của đường cong $x = a \cos \omega t, y = b \sin \omega t$.

30. Xét độ cong tại $x = 0$ của mỗi đường cong trong họ $f(x) = e^{cx}$. Với c nào thì $\kappa(0)$ là lớn nhất?

31-32. Tìm các véc-tơ $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, và $\mathbf{B}$ tại điểm đã cho.

31. $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, \frac{2}{3}t^3, t \rangle, \quad (1, \frac{2}{3}, 1)$

32. $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, \ln \cos t \rangle, \quad (1, 0, 0)$

33-34. Tìm các phương trình của mặt phẳng pháp tuyến và mặt phẳng mật tiếp với đường cong đã cho tại điểm đã cho.

33. $x = \sin 2t, y = -\cos 2t, z = 4t; \quad (0, 1, 2\pi)$

34. $x = \ln t, y = 2t, z = t^2; \quad (0, 2, 1)$

35. Tìm các phương trình của các đường tròn mật tiếp của ellipse $9x^2 + 4y^2 = 36$ tại các điểm $(2, 0)$ và $(0, 3)$. Vẽ minh họa ellipse và các đường tròn mật tiếp này

36. Tại điểm nào trên đường cong $x = t^3, y = 3t, z = t^4$ thì mặt phẳng pháp tuyến song song với mặt phẳng $6x + 6y - 8z = 1$?

37. Tìm các phương trình của mặt phẳng pháp tuyến và mặt phẳng mật tiếp của đường cong là giao của các mặt trụ parabol $x = y^2$ và $z = x^2$ tại điểm $(1, 1, 1)$.

38. Chứng minh rằng mặt phẳng mật tiếp tại mọi điểm của đường cong $\mathbf{r}(t) = \langle t + 2, 1 - t, \frac{1}{2}t^2 \rangle$ là như nhau. Bạn có thể kết luận gì về đường cong này?

39. Chứng minh rằng tại mọi điểm trên đường cong

$$\mathbf{r}(t) = \langle e^t \cos t, e^t \sin t, e^t \rangle$$

góc giữa véc-tơ tiếp tuyến đơn vị và trục z là như nhau. Sau đó chỉ ra rằng đối với các véc-tơ pháp tuyến đơn vị và véc-tơ song pháp tuyến của đường cong này, ta cũng có kết quả như vậy. 40. (The Rectifying Plane: Mặt phẳng hiệu chỉnh) Mặt phẳng hiệu chỉnh của một đường cong tại một điểm là mặt phẳng chứa $\mathbf{T}$ và $\mathbf{B}$ tại điểm đó. Tìm mặt phẳng hiệu chỉnh của đường cong $\mathbf{r}(t) = \sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} + \tan t \mathbf{k}$ tại điểm $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2, 1)$.

41. Chứng minh rằng κ có liên hệ với véc-tơ tiếp tuyến đơn vị và véc-tơ pháp tuyến đơn vị như sau:

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa \mathbf{N}$$

42. Chứng minh rằng độ cong của một đường cong phẳng là $\kappa = |d\phi/ds|$, trong đó ϕ là góc giữa $\mathbf{T}$ và $\mathbf{i}$; tức là, ϕ là góc nghiêng của đường thẳng tiếp xúc. 43. (a) Chứng minh $d\mathbf{B}/ds$ vuông góc với $\mathbf{B}$.

(b) Chứng minh $d\mathbf{B}/ds$ vuông góc với $\mathbf{T}$.

(c) Suy ra từ các phần (a) và (b) rằng $d\mathbf{B}/ds$ song song với $\mathbf{N}$.

44. Tìm độ xoắn của đường cong tại điểm tương ứng với giá trị t đã cho:

a) $\mathbf{r}(t) = \langle \sin t, 3t, \cos t \rangle, \quad t = \pi/2$

b) $\mathbf{r}(t) = \langle \frac{1}{2}t^2, 2t, t \rangle, \quad t = 1$

45. Tìm độ xoắn của đường cong tại một điểm bất kỳ và tại điểm tương ứng với $t = 0$.

a) $\mathbf{r}(t) = \langle t, \frac{1}{2}t^2, \frac{1}{3}t^3 \rangle$

b) $\mathbf{r}(t) = \langle e^t, e^{-t}, t \rangle$

46-47: (Các công thức Frenet-Serret) Các công thức sau đây, là các công thức được gọi là các công thức Frenet-Serret rất quan trọng trong hình học vi phân:

(1) $d\mathbf{T}/ds = \kappa \mathbf{N}$

(2) $d\mathbf{N}/ds = -\kappa \mathbf{T} + \tau \mathbf{B}$

(3) $d\mathbf{B}/ds = -\tau \mathbf{N}$

(Công thức 1 đã chứng minh ở bài 41, còn công thức 3 được suy ra từ bài 43 và định nghĩa độ xoắn)

46. Dùng tính chất $\mathbf{N} = \mathbf{B} \times \mathbf{T}$ để suy ra công thức 2 từ công thức 1 và 3. 47. Dùng các công thức Frenet-Serret để chứng minh các tính chất sau (Dấu phẩy thể hiện đạo hàm theo t).

(a) $\mathbf{r}'' = s''\mathbf{T} + \kappa (s')^2 \mathbf{N}$

(b) $\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' = \kappa (s')^3 \mathbf{B}$

(c) $\mathbf{r}''' = [s''' - \kappa^2 (s')^3] \mathbf{T} + [3\kappa s' s'' + \kappa' (s')^2] \mathbf{N} + \kappa \tau (s')^3 \mathbf{B}$

(d) $\tau = \frac{(\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'') \cdot \mathbf{r}'''}{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|^2}$

48. Chứng minh rằng đường xoắn ốc tròn $\mathbf{r}(t) = \langle a \cos t, a \sin t, bt \rangle$, trong đó a và b là các hằng số dương, có độ cong và độ xoắn là các hằng số.

49. Tìm độ cong và độ xoắn của đường cong $x = \sinh t, y = \cosh t, z = t$ tại điểm $(0, 1, 0)$.

50. (Evolute of a Curve: Đường bao của một đường cong) Đường bao của một đường cong trơn C là đường cong sinh bởi các tâm độ cong của curvature of C .

(a) Giải thích tại sao đường bao của một đường cong được cho bởi $\mathbf{r}$ là

$$\mathbf{r}_e(t) = \mathbf{r}(t) + \frac{1}{\kappa(t)} \mathbf{N}(t) \quad \kappa(t) \neq 0$$

(b) Tìm đường bao của đường xoắn ốc $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$

(c) Tìm đường bao của parabol $y = x^2$.

51. Một đường cong C trong không gian được cho bởi $\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$ được gọi là đường cong phẳng nếu nó nằm trong một mặt phẳng.

- (a) Chứng minh rằng C là một đường cong phẳng khi và chỉ khi tồn tại các hằng số a, b, c , và d , không đồng thời bằng 0 sao cho $ax(t) + by(t) + cz(t) = d$ với mọi t .
- (b) Chứng minh rằng nếu C là một đường cong phẳng, thì véc-tơ song pháp tuyến $\mathbf{B}$ là véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng chứa C .
- (c) Chứng minh rằng nếu C là một đường cong phẳng, thì độ xoắn của C bằng 0 với mọi t .
- (d) Chứng minh rằng $\mathbf{r}(t) = \langle t, 2t, t^2 \rangle$ biểu diễn một đường cong phẳng và tìm mặt phẳng chứa đường cong này. Dùng phương trình này để tìm véc-tơ song pháp tuyến $\mathbf{B}$.
52. Phân tử DNA có hình dạng của một đường xoắn ốc đôi. Bán kính của mỗi đường xoắn ốc khoảng 10 angstroms ($1\text{\AA} = 10^{-8}\text{ cm}$). Mỗi đường xoắn ốc tăng chiều cao khoảng 34\text{\AA} trong mỗi một vòng xoắn hoàn chỉnh và có tổng cộng 2.9×10^8 vòng xoắn hoàn chỉnh. Ước lượng độ dài của mỗi đường xoắn ốc.
53. Xét bài toán thiết kế đường ray xe lửa sao cho tạo ra sự chuyển tiếp mượt mà giữa các đoạn đường ray thẳng. Đường ray hiện có dọc theo trục x âm sẽ được nối liền một cách mượt mà với đường ray dọc theo đường thẳng $y = 1$ đối với $x \geq 1$.
 Tìm đa thức $P = P(x)$ có bậc bằng 5 sao cho hàm F được xác định bởi

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \leq 0 \\ P(x) & \text{nếu } 0 < x < 1 \\ 1 & \text{nếu } x \geq 1 \end{cases}$$

là liên tục và có hệ số góc và độ cong liên tục.